คำอธิบายรายวิชา พค320004 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
Course description MA320004 Mathematics (Additional subject 2)
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซต การให้เหตุผล จำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์เชิงเส้นและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ สถิติ ความน่าจะเป็น การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ คิดแก้ปัญหา หรือ ริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ตัดสินใจ สำนึกรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ศึกษาฝึกทักษะ หาผลลัพธ์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. เมทริกซ์
3. เวกเตอร์ในสามมิติ
4. จำนวนเชิงซ้อน
5. หลักการนับเบื้องต้น
6. ความน่าจะเป็น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น คลิปวีดิโอ สื่อออนไลน์และทำแบบฝึกหัด พบกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาและผู้สอน กิจกรรมการเรียนเสริมความรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ที่มีความชำนาญ

การวัดและการประเมินผล

ประเมินความก้าวหน้าขณะจัดกิจกรรมด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ ขอดูการจดบันทึกเป็นระยะ ๆ และประเมินผลรวมหลังจัดกิจกรรมด้วยการตรวจรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัดและการทำแบบทดสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน

Course description MA320004 Mathematics (Additional Subject 2)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ และกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
3. ใช้สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ แก้ปัญหาได้
4. มีทักษะการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน และแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
5. อธิบายเวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
6. ใช้เวกเตอร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
7. ใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน กราฟของจำนวนเชิงซ้อนและรากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด และแก้ปัญหาสมการพหุนามตัวแปรเดียวได้
8. ใช้หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินามแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
9. ใช้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	1. อธิบายการวัดมุมเรเดียนได้ 2. ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันแก้ปัญหาได้ 3. อธิบายเอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้ 4. ใช้สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ ในการแก้ปัญหาได้	1. การวัดมุมเรเดียน 2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 3. เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 4. สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์	30
2	เมทริกซ์	1. อธิบายเมทริกซ์กับสมการเชิงเส้นได้ 2. ใช้เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยนแก้ปัญหาได้ 3. อธิบายการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ 4. อธิบายดีเทอร์มิแนนต์ได้	1. เมทริกซ์กับสมการเชิงเส้น 2. เมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน 3. การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ 4. ดีเทอร์มิแนนต์ 5. เมทริกซ์ผกผัน	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		5. อธิบายเมทริกซ์ผกผันได้ 6. ใช้เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดได้	6. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์	
3	เวกเตอร์ในสามมิติ	1. อธิบายเวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ได้ 2. แก้ปัญหาเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากได้ 3. อธิบายผลคูณเชิงสเกลาร์ได้ 4. อธิบายผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ 5. ใช้เวกเตอร์แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้	1. เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ 2. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3. ผลคูณเชิงสเกลาร์ 4. ผลคูณเชิงเวกเตอร์	30
4	จำนวนเชิงซ้อน	1. อธิบายจำนวนเชิงซ้อนและจำนวนจินตภาพได้ 2. อธิบายสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนได้ 3. อธิบายรูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อนได้ 4. สร้างกราฟของจำนวนเชิงซ้อนได้ 5. อธิบายรากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนได้ 6. แก้ปัญหาสมการพหุนามตัวแปรเดียวได้ 7. ใช้จำนวนเชิงซ้อน เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้	1. จำนวนเชิงซ้อนและจำนวนจินตภาพ 42.สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน 3. รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน 4. กราฟของจำนวนเชิงซ้อน 5. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน 6. สมการพหุนามตัวแปรเดียว	20
5	หลักการนับเบื้องต้น	1. อธิบายหลักการบวกและการคูณได้ 2. อธิบายการเรียงสับเปลี่ยนได้ 3. อธิบายการจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดได้ 4. อธิบายทฤษฎีบททวินามได้	1. หลักการบวกและการคูณ 2. การเรียงสับเปลี่ยน - การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น - การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		5. ใช้หลักการนับเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้	3. การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 4. ทฤษฎีบททวินาม	
6	ความน่าจะเป็น	1. อธิบายการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ได้ 2. อธิบายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ 3. ใช้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้	1. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์	10